基本信息

姓　　名：曾广南　　政治面貌：中共预备党员

性　　别：男　　毕业院校：湖南工程学院

出生年月：2004 年 06 月 27 日　　学　　历：本科

现 居 地：湖南省湘潭市　　电　　话：19338213728

邮　　箱：3366488273@qq.com

教育背景

2022.09-2026.06　湖南工程学院　计算机科学与技术　本科　GPA：3.26/5(20%)

主修课程：C 语言程序设计、面向对象程序设计、数字逻辑、计算机组成原理、数据结构、算法设计与分析、Linux 系统系统编程、单片机原理、嵌入式系统开发、软件测试等

专业技能

- 熟练掌握 C/C++ 语言，具有良好的代码规范和编程习惯，扎实掌握常用数据结构与算法；
- 熟练 STM32、Telink TLSR8 系列 BLE SoC 的裸机开发，熟悉 UART、I2C、DMA 等常用外设驱动开发；
- 熟悉 Linux 应用开发，多进程/多线程编程、文件 I/O 及进程间通信；
- 熟悉 Linux 字符设备驱动开发及设备树（DTS）配置；
- 熟悉 TCP/IP、UDP 协议及 MQTT 物联网协议；熟悉 Qt 应用开发；
- 熟练运用 AI IDE 及 AI 辅助编程工具 提升代码编写、调试与文档编写效率；
- 通过 CET-4，具备良好的英文技术文档阅读能力，能够依据英文文档完成功能开发与测试验证。

实习经历

2025.07.01 - 至今　　苏州欧清电子有限公司　　软件实习生

软件开发

参与红外蓝牙遥控器、智能咖啡机等项目开发，协助团队定位并解决红外学习未超时退出、SSU 模式品牌搜索异常超时退出等关键 Bug；负责完成红外蓝牙遥控器 IR Fallback、Factory Mode 等功能的开发，以及智能咖啡机串口指令控制功能实现，保障项目功能正常交付。

产品测试

参考英文软件需求规格说明书（SRS），依据 Bug list 开展功能测试，提交英文 Bug 报告。运用专业工具完成产品的测试：使用 Ellisys 捕获蓝牙空中数据包并完成协议层分析；通过 Saleae Logic 逻辑分析仪采集、解码红外信号，测量红外载波调制时序参数；借助 BlueBird 完成遥控器功耗及低电压可靠性测试。

遥控器测试治具开发

独立完成遥控器按键自动化测试治具的软硬件设计与开发。

硬件采用铝合金底座结合 3D 打印件固定遥控器与丝杠导轨，通过直流推拉式电磁铁模拟按键按压，支持单键与组合键测试；

主导上位机软件的架构设计与 UI 交互定义，深度运用 AI IDE 辅助编程。通过结构化 Prompt 引导 AI 生成 Python 串口通信及 Modbus 控制核心模块，主导代码审查与调试，在 AI 遇到复杂时序逻辑瓶颈时，精准定位问题并提供修正方案，极大地提高了开发效率，最终实现遥控器按键自动化测试治具上位机软件的落地。

项目经历

2024.12.23 - 2025.01.03　　基于 STM32F407 的智能循迹避障蓝牙控制小车　　项目组组长

项目描述：开发基于 STM32F407 的智能循迹避障蓝牙控制小车，使用红外传感器实现循迹与避障功能，使用蓝牙模块和蓝牙调试器 app 实现蓝牙控制小车运动的功能。

主要工作内容：

负责小车硬件初始化与核心功能开发。完成小车运动、红外传感器及串口通信等 GPIO 配置；实现小车运动控制函数，编写并调试基于红外传感器的智能避障逻辑代码；开发串口通信模块，实现通过蓝牙调试器 App 远程控制小车运动的功能。

项目经历

2024.11 - 2025.02　　基于 STM32MP157 的 Linux 应用终端　　个人独立项目

项目描述：基于 STM32MP157 和 Qt 的 Linux 应用终端，集成温湿度、空气质量传感器及继电器控制。通过 Linux 驱动和 Qt 实现数据采集与设备控制，支持 MQTT 连接阿里云进行远程监控。系统包含本地 Qt GUI 界面和微信小程序控制，完成从数据采集到云端管理的闭环功能。

主要工作内容:

1、负责硬件配置、数据采集控制、云端通信及界面开发。

2、通过设备树完成 LED、DHT11 温湿度传感器、MQ-135 空气质量传感器及继电器等外设资源配置；

3、基于 Linux 字符设备驱动框架与/sys 文件系统接口实现传感器数据实时采集与执行设备控制；

4、利用 ESP8266 WiFi 模块与 QtMqtt 模块连接阿里云物联网平台，实现设备状态上报与远程指令接收；

5、使用 Qt 开发图形界面并结合 QSS 样式表优化交互体验，同时开发微信小程序实现远程设备监控，完成从数据采集到云端管理的闭环功能。

2025.02 - 2025.03　　基于 STM32MP157 的视频监控系统　　个人独立项目

项目描述：基于STM32MP157 和OV5640 摄像头的视频监控系统，支持 480P视频采集与存储。系统通过V4L2 驱动采集视频，FFmpeg进行H.264 编码，TF卡存储模块实现持续录制。客户端采用Qt5 开发，提供实时监控、视频回放和历史监控管理功能，形成完整的采集→编码→存储→显示流程。

主要工作内容：

1、负责摄像头视频采集、编码存储及客户端界面三大核心模块开发。

2、基于OV5640 摄像头与V4L2 驱动框架实现视频采集，设计多缓冲帧管理机制优化视频流稳定性；

3、采用FFmpeg进行H.264 编码，结合多线程与TF卡存储模块实现 480P视频的高效并行存储；

4、使用Qt5 开发跨平台客户端，提供实时监控、历史记录浏览与视频播放功能，完成采集→编码→存储→显示的完整业务流程。

荣誉经历

- 2023-2024 学年二等奖学金
- 2022-2023 学年三等奖学金
- 英语四级证书(CET-4)
- 湖南工程学院 2022-2023 年度程序设计大赛二等奖
- 湖南工程学院第三届“计协杯”程序设计大赛三等奖

校园经历

- 嵌入式实验室-机器人组组长　　2023.7-2025.6

  自学 C、C++语言，51 单片机，STM32 单片机和 Linux 等嵌入式知识，带领小组共 10 人学习嵌入式知识并完成实践项目。

- 安全委员　　2022.10-2026.6

  负责日常安全信息宣发工作，主持安全主题班会，组织班级 40 余人参加安全知识竞赛，统筹安全视频学习活动，收集学习心得等。

- 多次参加学校和莲城志愿者协会举办各种活动，比如河小青值守活动、培智园志愿活动等。

自我评价

- 具备扎实的计算机知识，关注最新技术发展及应用，不断提高自己的专业水平。
- 具备较强的自主学习能力、组织能力和沟通协调能力，积极向上，吃苦耐劳。
- 性格开朗乐观，始终以积极向上的心态面对生活与工作的挑战。